



华中科技大学计算机与科学技术学院 2024~2025 第二学期

“离散数学（一）”期中考试试卷

考试方式 闭卷 考试日期 2025-03-28 考试时长 50 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	1	2	3	4	5	6		总分	总分人	核对人
分值	12	20	20	20	8	20		100		
得分										

1. 设 A 、 B 、 C 是任意 3 个集合，下列命题成立的最简充要条件是什么？

(1) $A-B-C=(A-B) \cup (A-C)$

(2) $A-(B-C)=(A-B) \cup (A \cap C)$

(3) $A \cup (B-C) = A \cup B$ (每题 4 分，共 12 分)

解答内容不得超过装订线

2. 设集合 $A=\{0, 1, 2, 3\}$ 。(1) 试构造一个 A 上的关系，同时不满足自反、反自反、对称、反对称、传递性；(2) 求关系 $R=\{(1, 0), (1, 2), (3, 2)\}$ 的自反对称传递闭包。

(20 分)

3. 定义整数集 Z 上关系 R 为: $(a, b) \in R$ 当且仅当 $3|(4a-b)$, 式中“ $|$ ”表示整除。(1) 证明 R 是等价关系; (2) 计算商集 Z/R 。(20 分)

4. 设有函数 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow A$, 复合函数 $f \circ g \circ h$ 和 $h \circ f \circ g$ 是满射, $g \circ h \circ f$ 是单射, 试证明函数 f, g, h 均为双射。(20 分)

5. 集合 A 的基数是 5, R 是 A 上的偏序, 但不是全序, 有最大元和最小元。请画出 R 的哈斯图。(8 分)

6. 设 A 为 54 的因子构成的集合, 定义在 A 上的关系 R 为整除关系, 即 $R = \{(x, y) | x \text{ 整除 } y\}$ 。(20 分)

- (1) 判断 R 是否为偏序, 并给出理由;
- (2) 若 R 为偏序, 画出其哈斯图, 并给出一个拓扑排序;
- (3) 求极大元、极小元、最大元和最小元;
- (4) 求 $\{3, 6, 9\}$ 的上界、下界、上确界和下确界。